Computational Thinking Using Python

- Aulas 3 e 4 – Semana 2 – Ementa do Curso, Instalação da IDE e Ambientes de Execução

Material produzido pelo Professor
Fabio Souza

FIAP
GRADUAÇÃO

Ementa

Nosso caminho nesta jornada

Ementa do Curso

- ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 2026

- Pensamento Computacional | O que é um Algoritmo;
- Instalação de IDEs | A Linguagem | Ambientes de Trabalho;
- Tipos de dados | Variáveis | *Casting*;
- Saída (print)| Entrada (input) | Processamento de dados;
- Operadores Relacionais | Lógicos | Aritméticos;

Ementa do Curso

- ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 2026

- Estruturas de Decisão:
  1. Simples (if);
  2. Composta (if else);
  3. Encadeada (if elif eles);
  4. Aninhada (if / if);
  5. Seleção (match case)

Ementa do Curso

- ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 2026

- Estruturas de Repetição:
  1. Laço pré-condicional (while);
  2. Laço pós-condicional (do while / como fazer);;
  3. Laço de contagem e repetição (for);

Ementa do Curso

- ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 2026

- Subalgoritimos (definição de funções):
  1. Funções;
  2. Procedimentos;
  3. Parâmetros;
     - Real;
     - Formal;
     - Default;
     - Args;

Ementa do Curso

- ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 2026

- Subalgoritimos (definição de funções):
  - Funções;
  - Procedimentos;
  - Parâmetros;
    - Real;
    - Formal;
    - Default;
    - Args;

Ementa do Curso

- ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 2026

- Subalgoritimos (continuação):
  - Encadeados;
  - Recursivos;
  - Módulos;
    - Criação;
    - Importação;
    - Métodos específicos;

Ementa do Curso

- ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 2026

- Estruturas de Dados (teoria e execução):
  - Homogêneas;
    - Vetor (1D);
    - Matriz (2D -->nD);
  - Heterogêneas;
    - Listas;
    - Tuplas;
    - Dicionários;

Ementa do Curso

- ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 2026

- Estruturas de Dados (Continuação):
  - Tabelas;
    - Listas de Dicionários;
    - Dicionários de Listas;

Ementa do Curso

- ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 2026

- Manipulação de Arquivos Locais:
  - Arquivos de Texto;
    - Gravação;
    - Leitura;
    - Métodos associados;

Ementa do Curso

- ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 2026

- Manipulação de Arquivos Locais (continuação):
  - Arquivos tipo XML e JSON;
    - Gravação;
    - Leitura;
    - Métodos associados;

Ementa do Curso

- ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 2026

- Manipulação de Arquivos Locais (continuação):
  - Gerenciador de Contexto (with);

Ementa do Curso

- ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 2026

- Tratamentos de Erro:
  - try | except | eles | finally;
- Conceitos Básicos de Banco de Dados;
- Conexão e uso de Banco de Dados:
  - Oracle;
  - SQLite;

Ementa do Curso

- ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 2026

- Manipulação de APIs:
  - Método *Get*;
  - Método *Put*;
  - Método *Post*;
  - Método *Delete*;
  - FastApi;
  - Postman;
- CRUD (permeia boa parte do semestre);

Linguagem

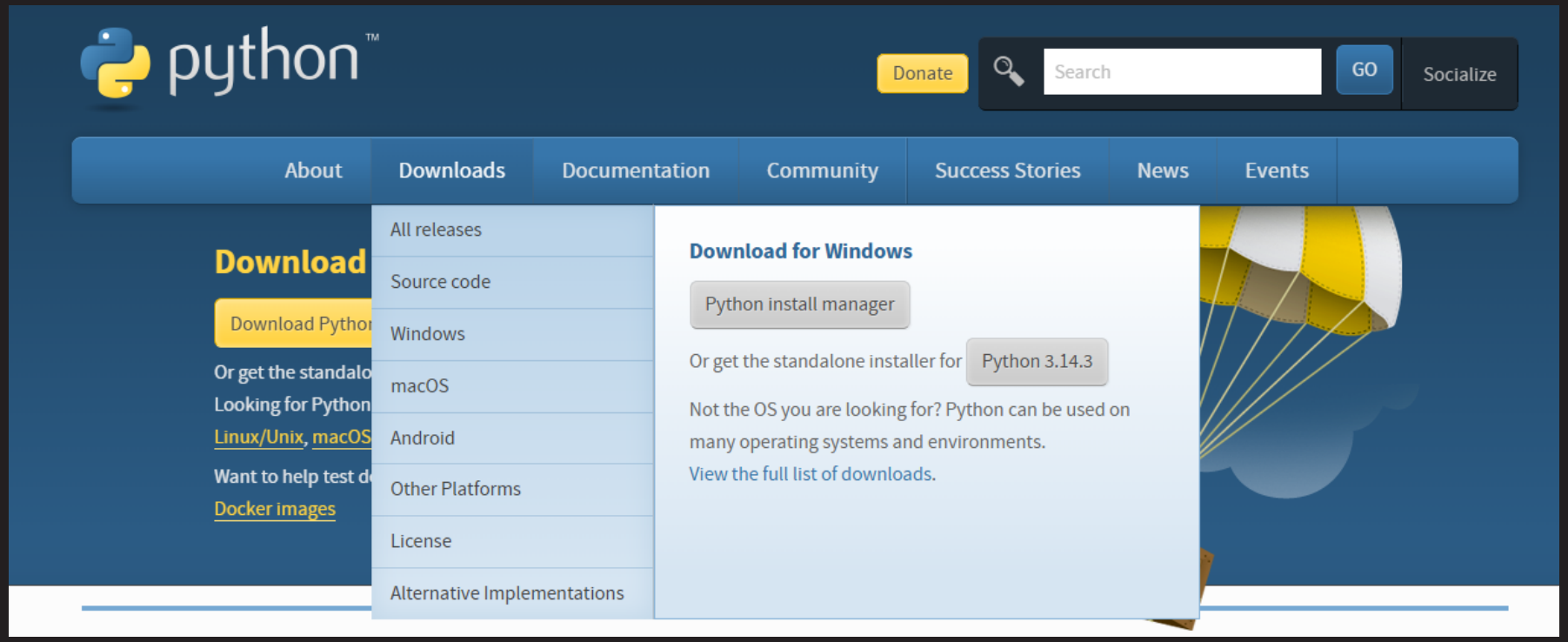
O caminho

Linguagem

- Download do Site (https://www.python.org/) : Seguir para a área de Downloads e dar preferência para a última versão do Python, que lá esteja disponível.

Linguagem

- Download do Site (https://www.python.org/) :



Linguagem

- Download do Site (https://www.python.org/) :

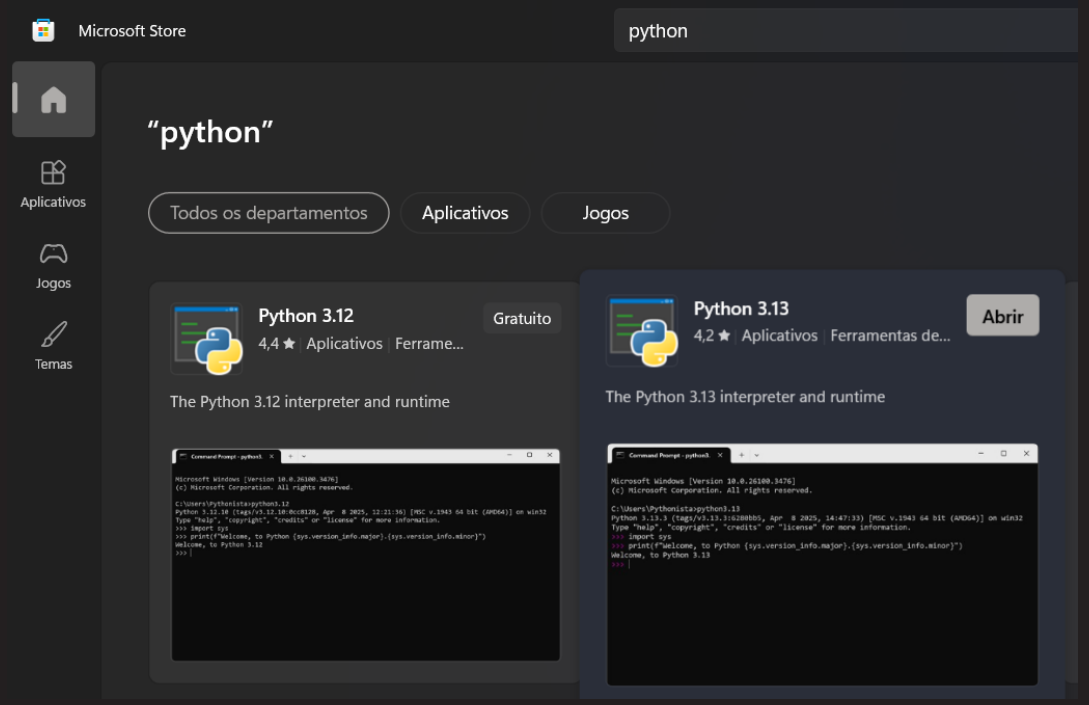
Python version	Maintenance status		First released	End of support	Release schedule
3.16	planned	Download	2027-10-06	2032-10	PEP 826
3.15	pre-release	Download	2026-10-01 (planned)	2031-10	PEP 790
3.14	bugfix	Download	2025-10-07	2030-10	PEP 745
3.13	bugfix	Download	2024-10-07	2029-10	PEP 719
3.12	security	Download	2023-10-02	2028-10	PEP 693
3.11	security	Download	2022-10-24	2027-10	PEP 664
3.10	security	Download	2021-10-04	2026-10	PEP 619
3.9	end-of-life, last release was 3.9.25	Download	2020-10-05	2025-10-31	PEP 596

Linguagem

- Download do Site: Dica de Ouro!!! No processso de instalação, SEMPRE marque a FLAG “Add Python 3.xx to Path.”

Linguagem

- No Windows (Microsoft Store) : Sempre a última versão disponível!!

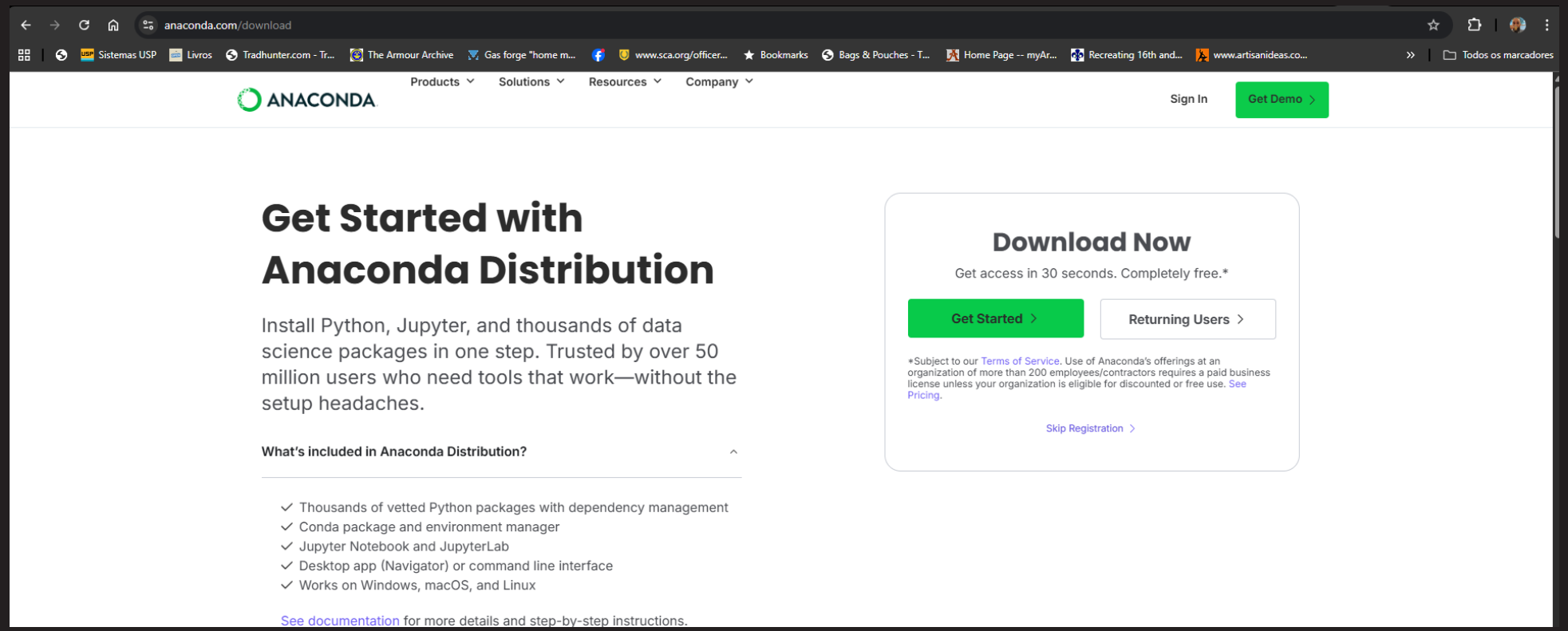


Linguagem

- Versão ANACONDA : Para você que quer e adora dados, vale a pena baixar o pacote do Anaconda (https://www.anaconda.com/download)!!
  - Lá, terão acesso a uma gama de aplicações que ajudarão no uso do Python, incluindo criação de ambientes virtuais e uso de Notebooks.

Linguagem

- Versão ANACONDA (https://www.anaconda.com/download):

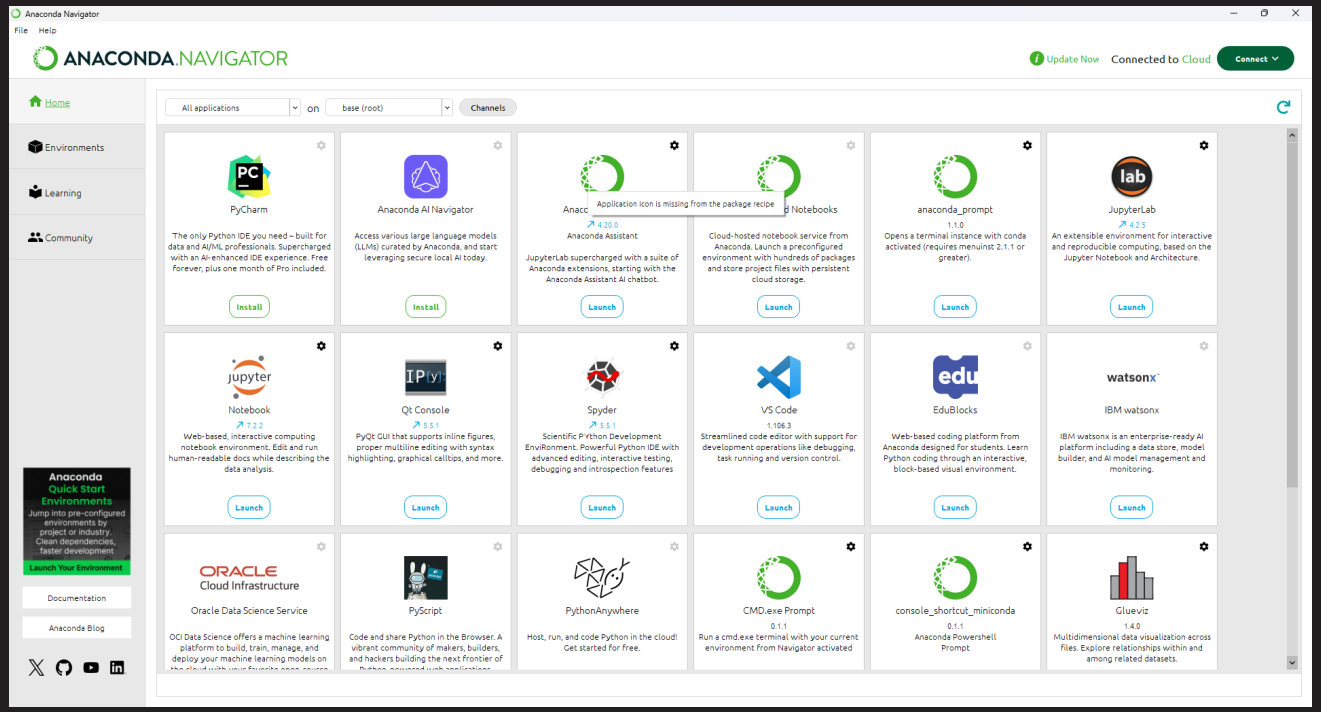


Ambientes Alternativos

Nossos atalhos

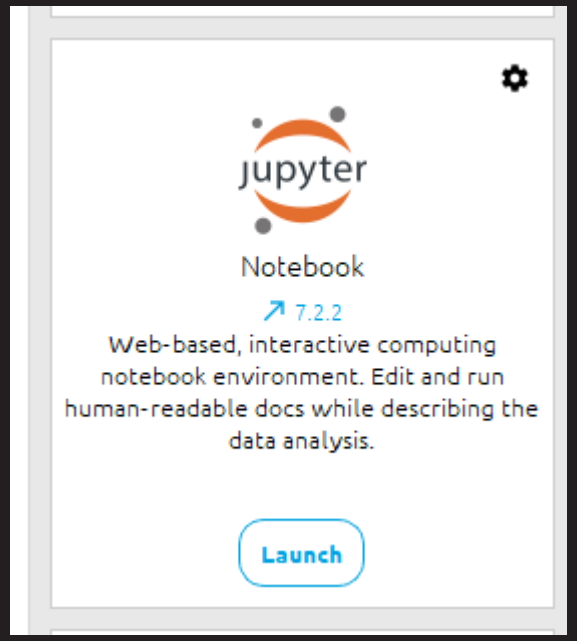
Ambiente Alternativo de Execução

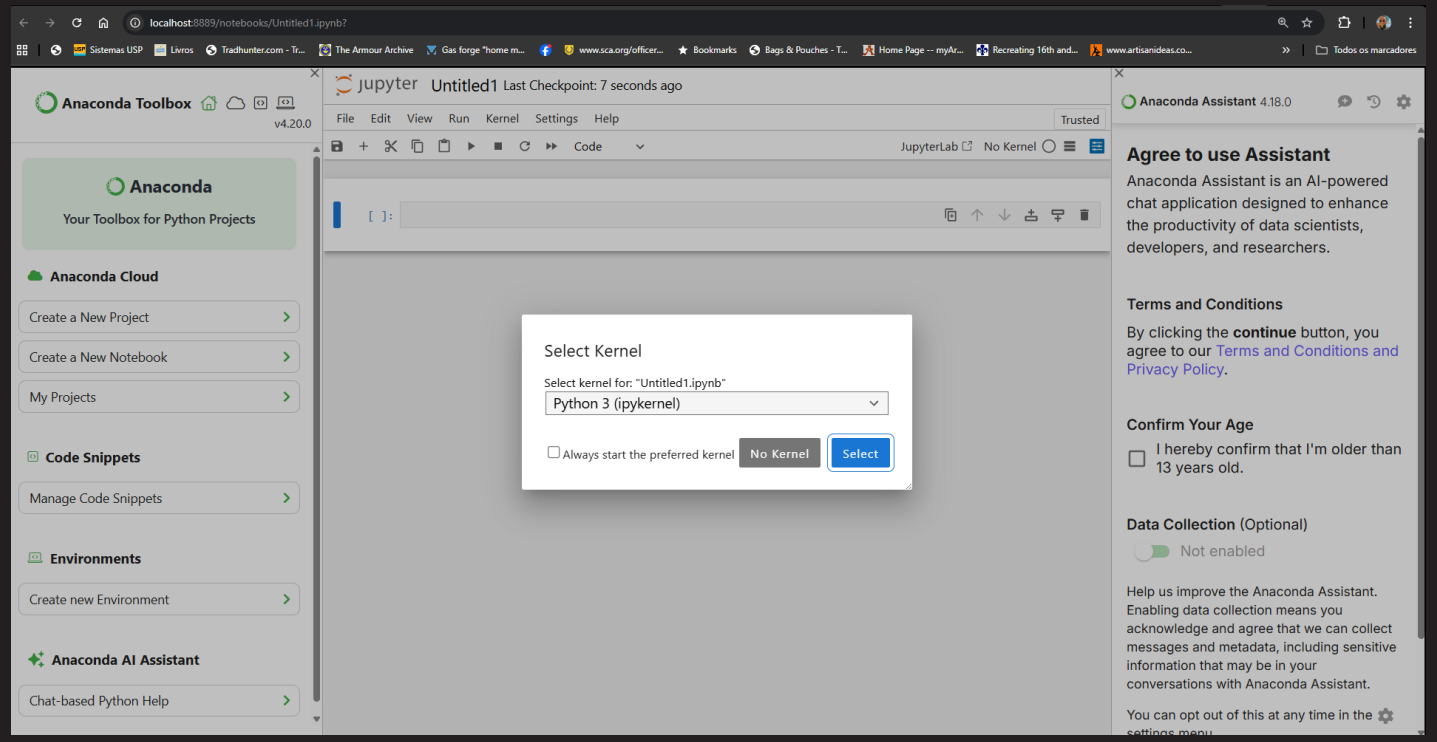
- Notebook: Via anaconda



Ambiente Alternativo de Execução

- Notebook: Via anaconda





Ambiente Alternativo de Execução

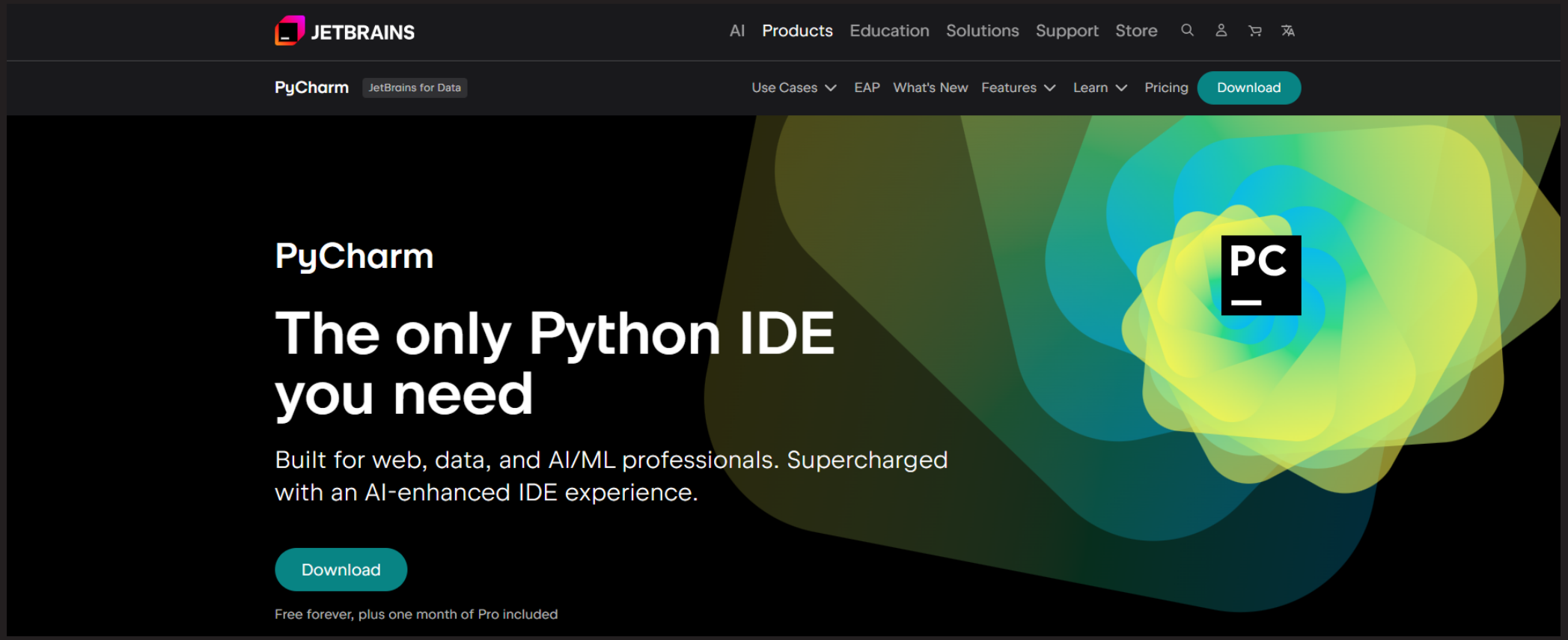
- Google Colab (https://colab.research.google.com/):

IDEs

O veículo que nos leva pela nossa jornada

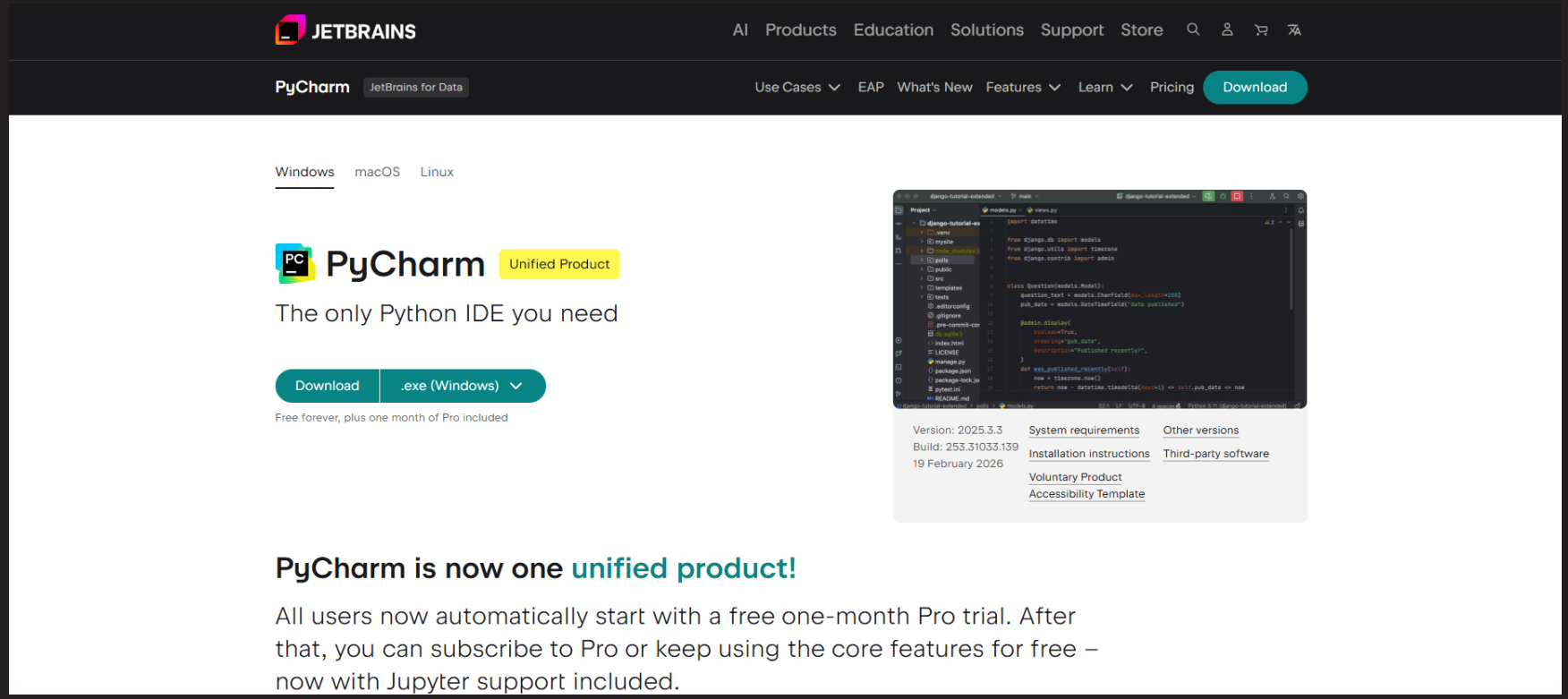
IDEs - Pycharm

- Pycharm (https://www.jetbrains.com/pycharm/):



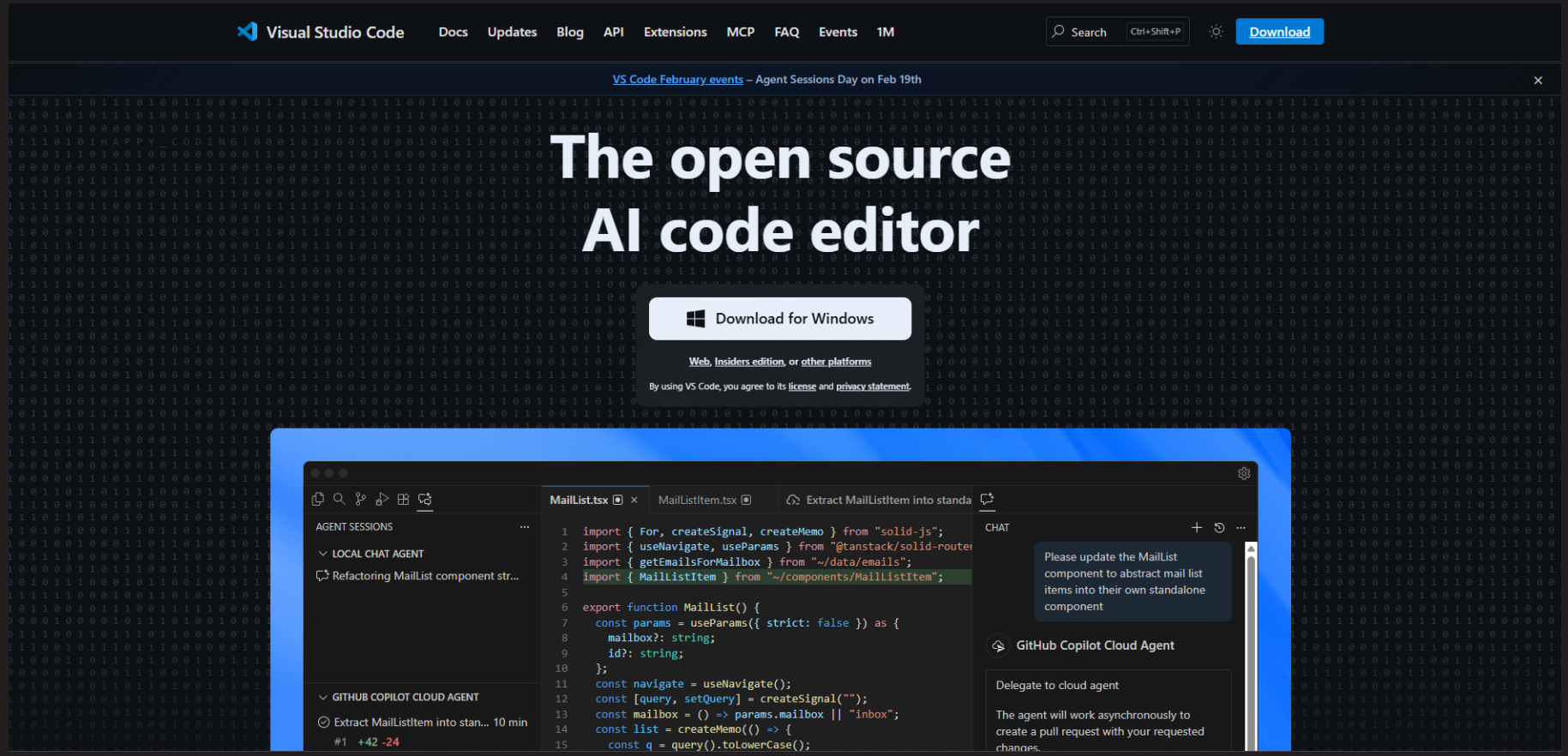
IDEs - Pycharm

- Em “Downloads”:



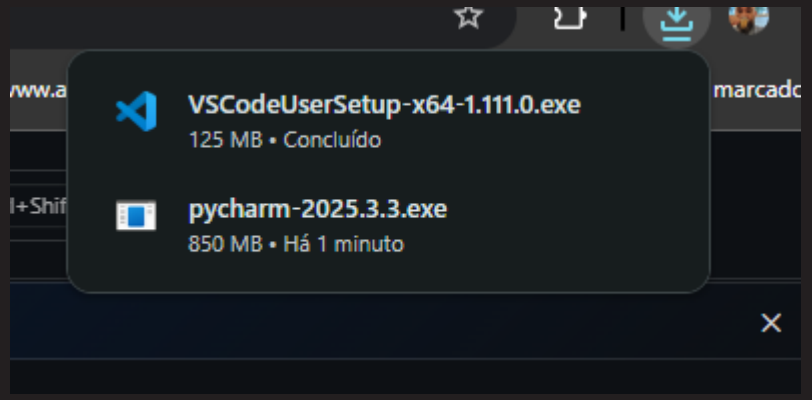
IDEs - VSCode

- VSCode (https://code.visualstudio.com/):



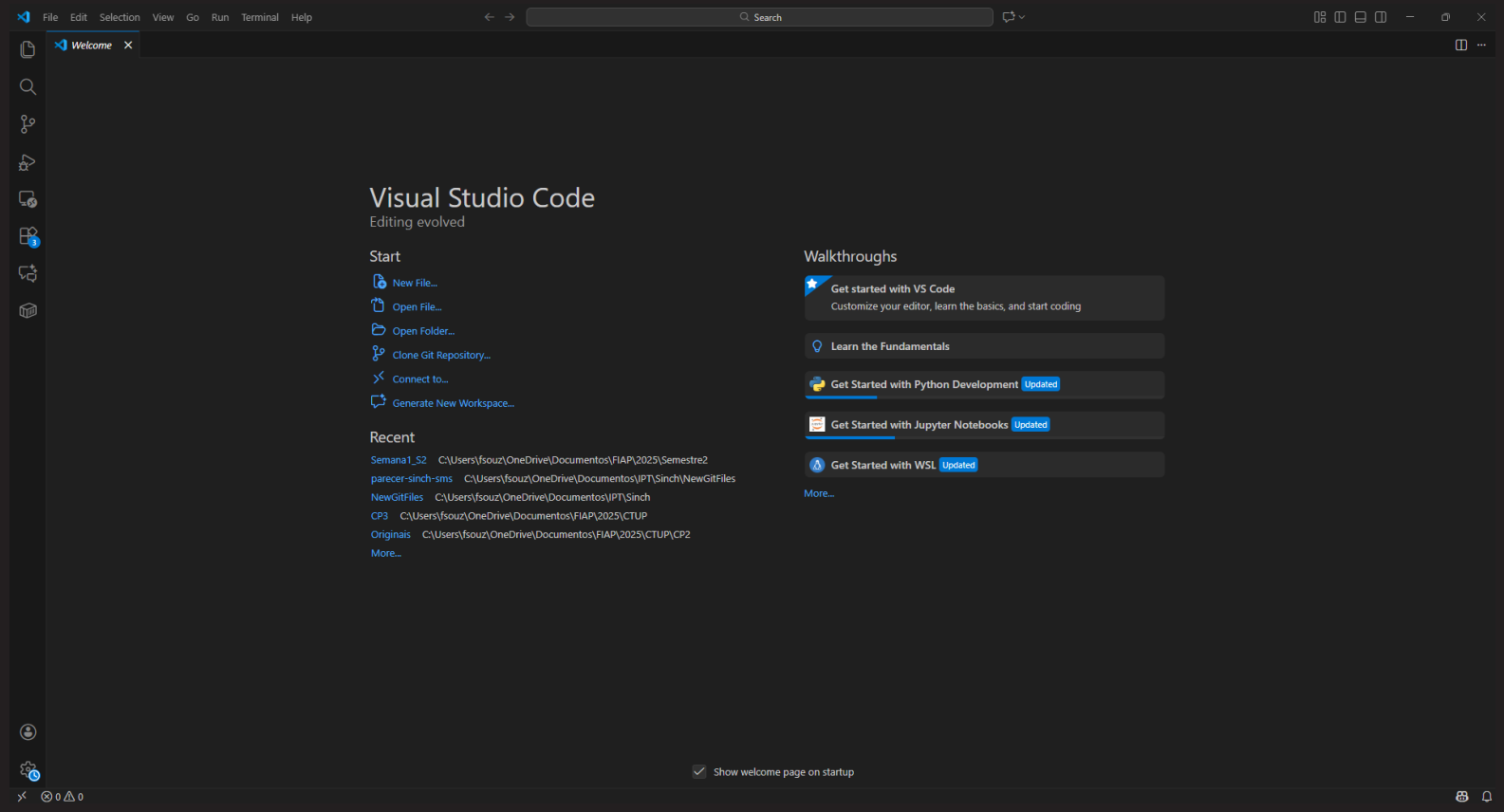
IDEs

- Buscaremos os instaladores na seção de “downloads”, prosseguindo com a instalação do que achar mais interessante (lembre-se que, nesta corrida, você é o piloto)!!



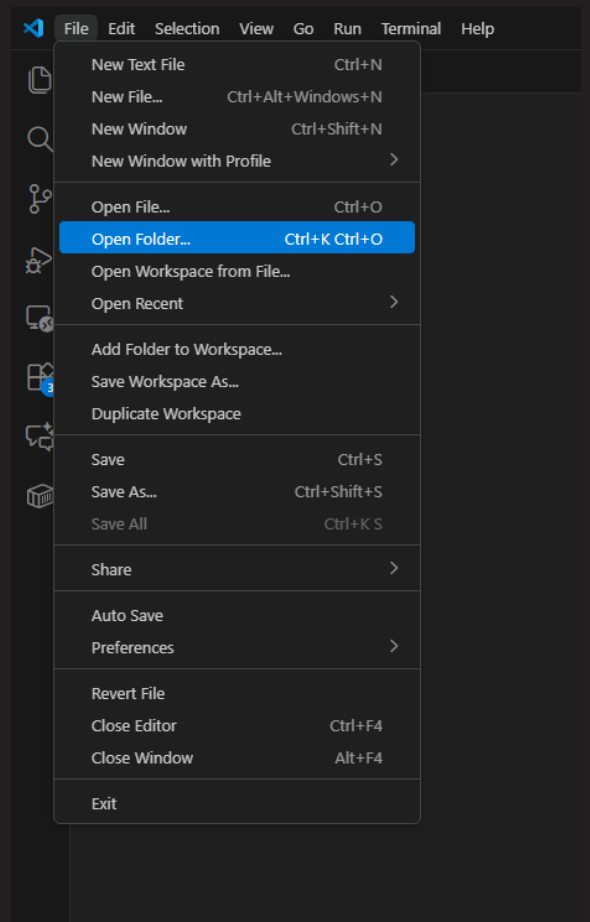
IDEs – Abrindo o Primeiro Projeto

- Aqui vamos dar um exemplo com o VSCode:



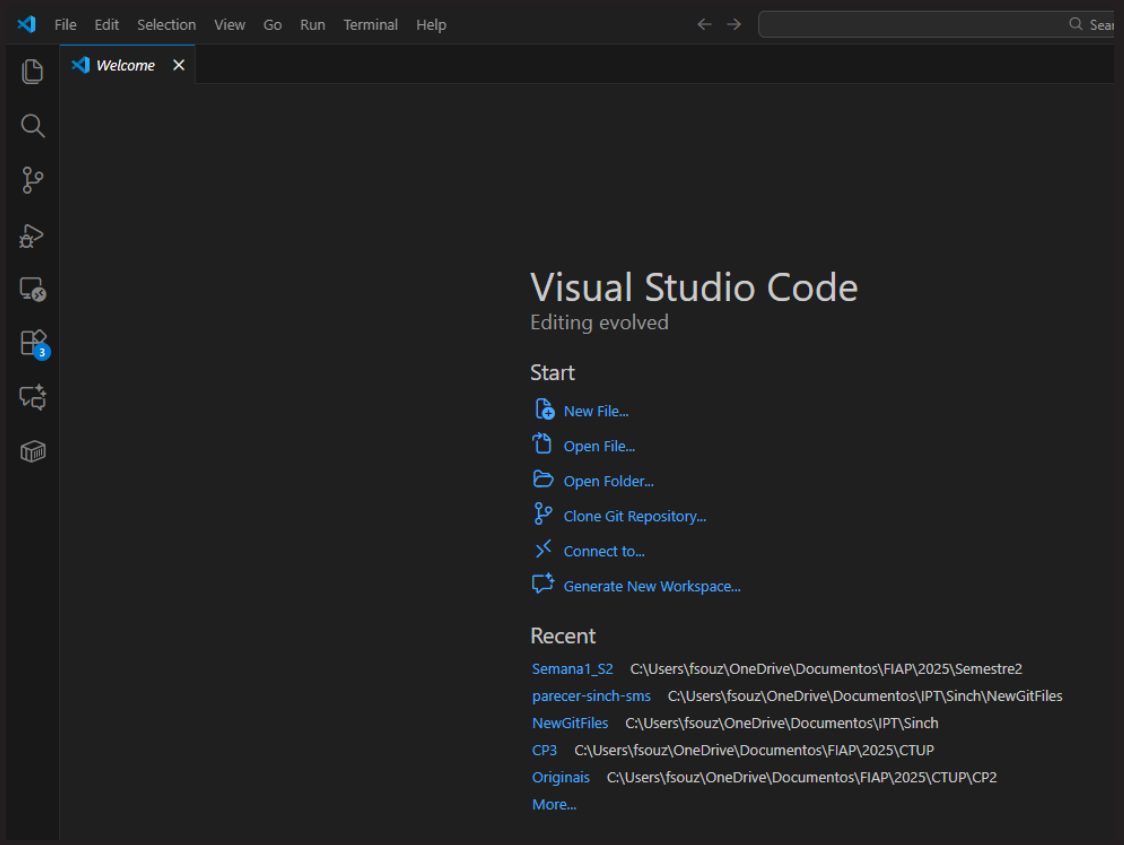
IDEs – Abrindo o Primeiro Projeto

- SEMPRE, abra um projeto em uma pasta seguindo os passos:
  - File:
  - Open Folder:



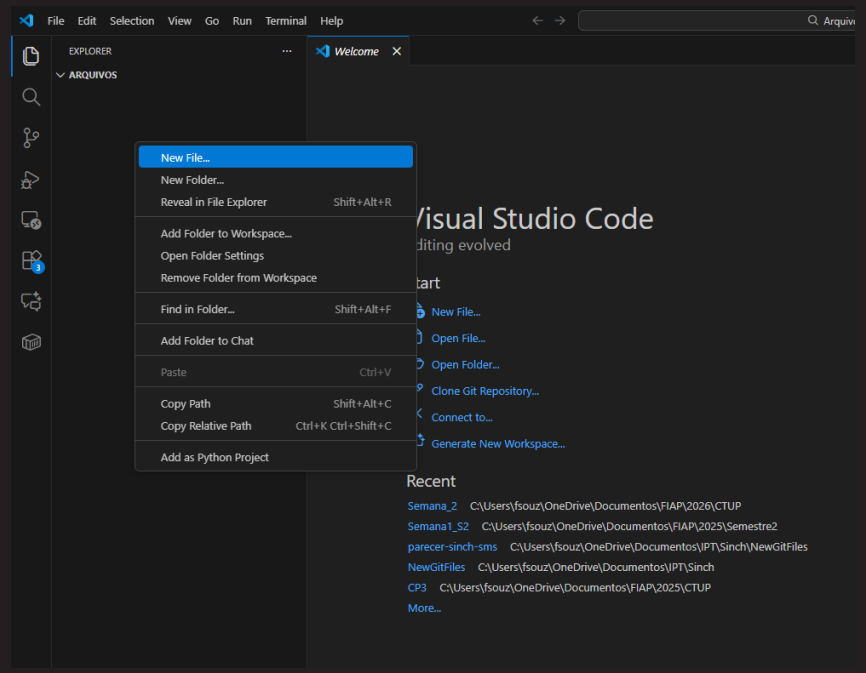
IDEs – Abrindo o Primeiro Projeto

- Ou por aqui:



IDEs – Abrindo o Primeiro Projeto

- Escolha a sua pasta de trabalho ou crie uma;
- Em “File” novamente, selecione “New File”



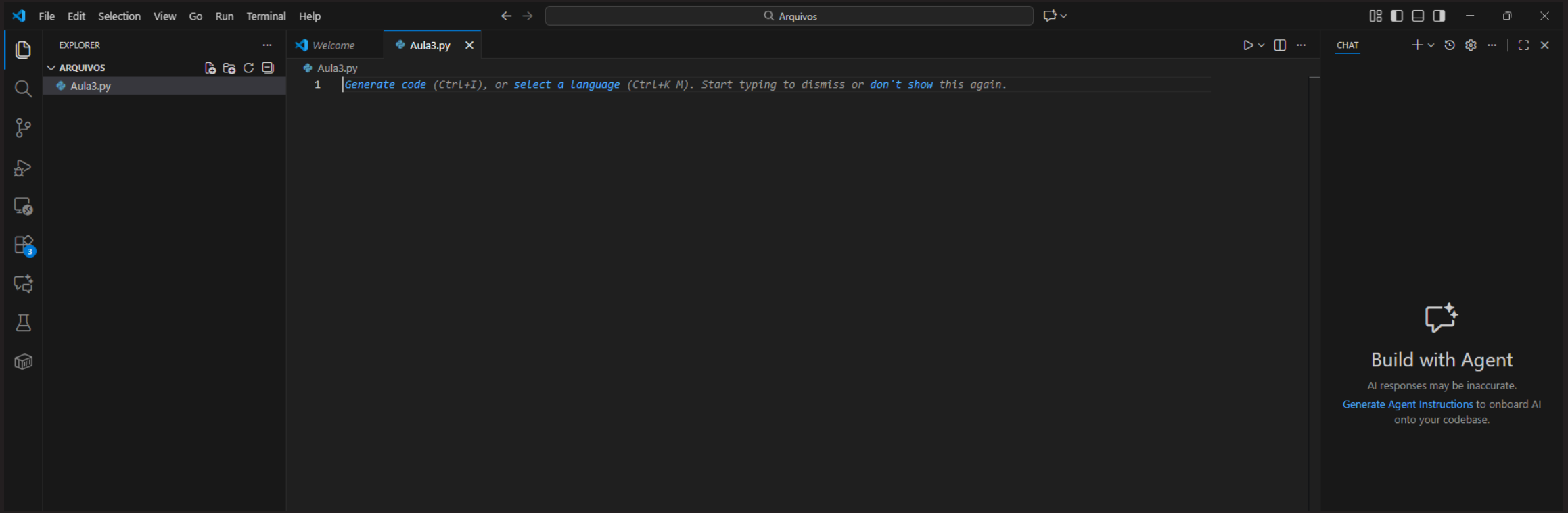
Desafio

Teste sua compreensão

IDEs

- Crie um arquivo “Aula3.py” no seu ambiente da IDE

Algoritmos


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Arquivos
EXPLORER
ARQUIVOS
Aula3.py
Welcome
Aula3.py
Aula3.py
1 Generate code (Ctrl+I), or select a language (Ctrl+K M). Start typing to dismiss or don't show this again.
CHAT
Build with Agent
AI responses may be inaccurate.
Generate Agent Instructions to onboard AI onto your codebase.